



Los Lenguajes que Cambiaron el Mundo

De 1954 a 1970: Los Pioneros de la
Programación Moderna

Los Lenguajes que Cambiaron el Mundo

Exploramos los lenguajes pioneros entre 1954 y 1970 que sentaron las bases de la programación moderna, transformando la ciencia, los negocios y la interacción humana con las máquinas.



Prezi



Décadas de Innovación: Hitos Clave

Los lenguajes que moldearon el futuro de la computación.

1954

FORTRAN: Inicio del desarrollo de un lenguaje de alto nivel para cálculos científicos.

1957

FORTRAN I: Lanzamiento del primer compilador exitoso; revolucionó la programación científica.

1958

ALGOL 58 & LISP: Introducción de paradigmas teóricos y simbólicos fundamentales.

1959

COBOL: Nacimiento del lenguaje estándar para aplicaciones empresariales y financieras.

1964

BASIC: Democratización de la programación para estudiantes y el público general.

1967

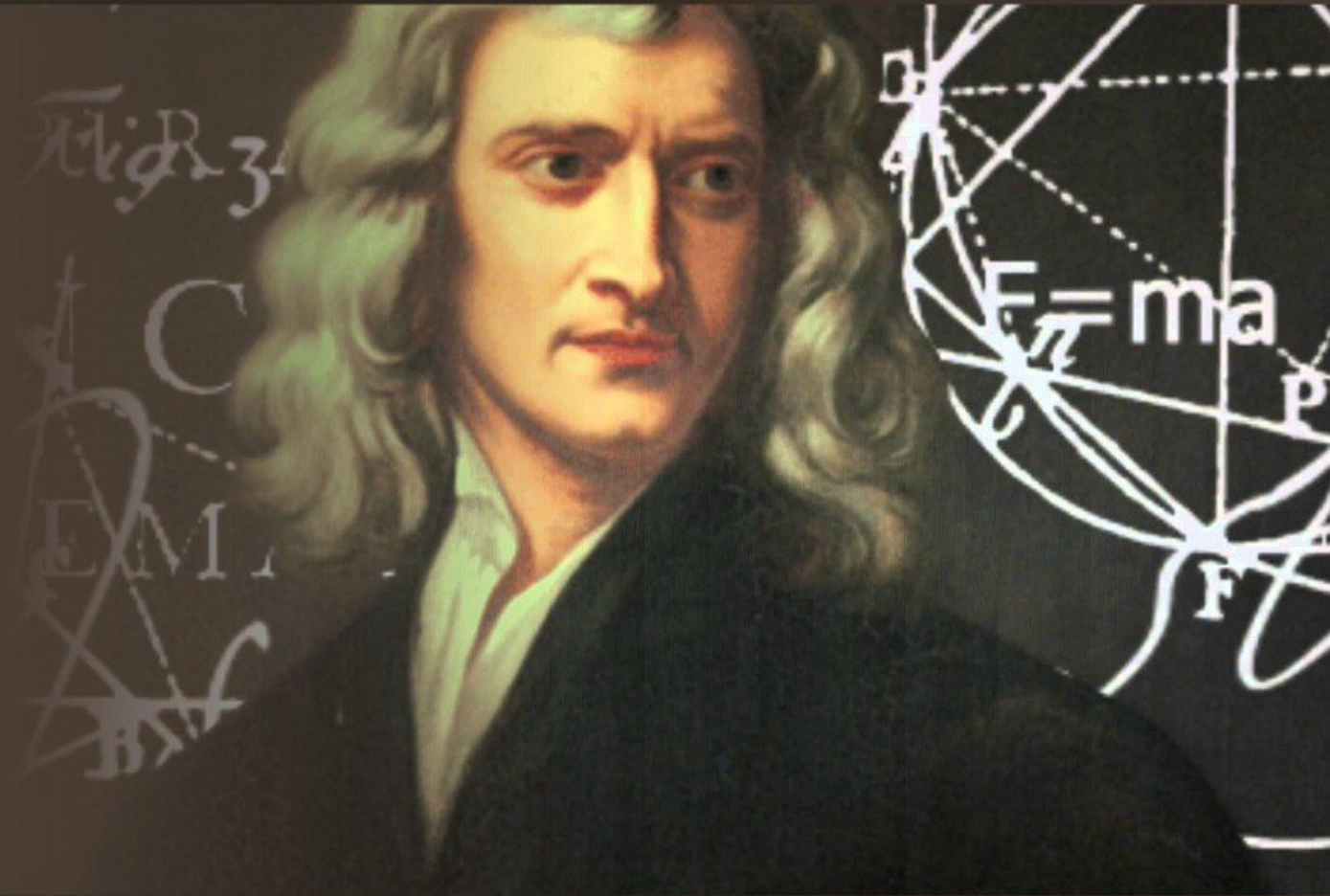
Simula 67: Pionero en la Programación Orientada a Objetos (POO) con clases y objetos.



Prezi

FORTRAN: El Lenguaje de la Ciencia

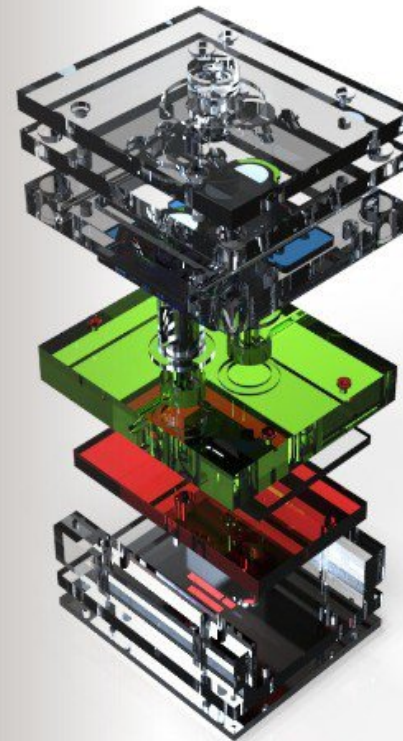
John W. Backus lideró el proyecto en IBM para crear el primer lenguaje que liberó a ingenieros y científicos del ensamblador. FORTRAN I, lanzado en 1957, fue una hazaña de ingeniería que permitió expresar cálculos matemáticos de forma natural, sentando las bases de la programación moderna.



Prezi

ALGOL: La Vanguardia Teórica

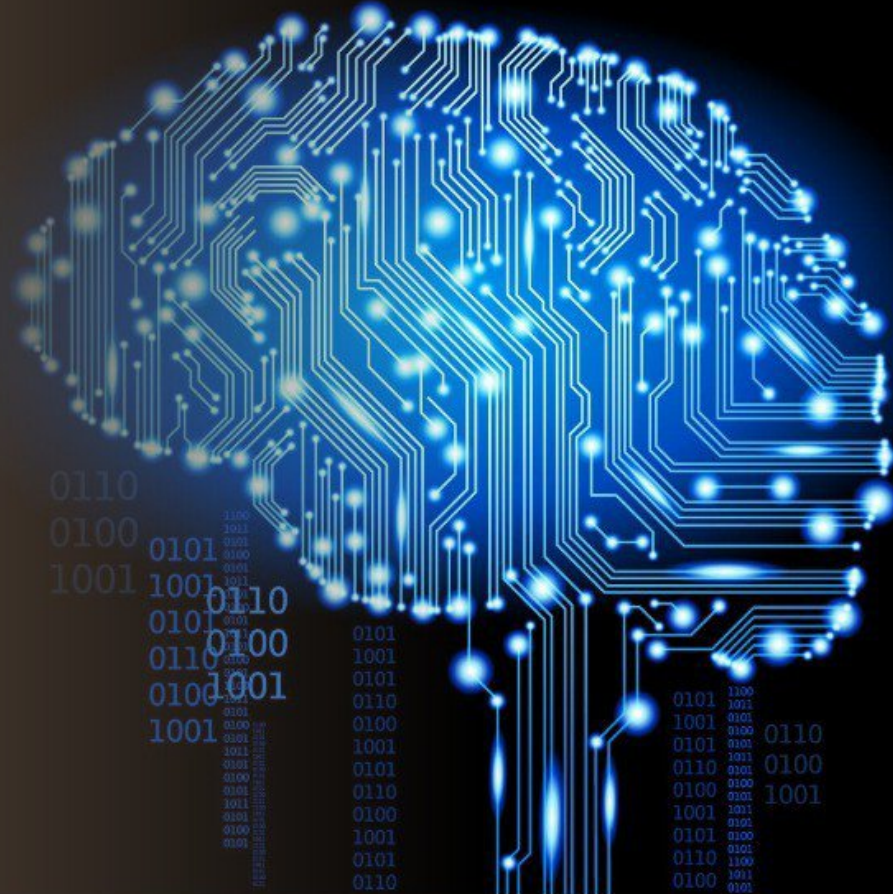
Fruto de un esfuerzo internacional, ALGOL 58 y 60 introdujeron conceptos como la estructura de bloques, recursividad y sintaxis formal (BNF). Su influencia teórica fue masiva, reorientando el diseño de lenguajes y sentando precedentes para C, Pascal y Java, a pesar de no ser un éxito comercial.





LISP: Pensamiento Simbólico y la IA

Diseñado por John McCarthy en el MIT, LISP se centró en el procesamiento simbólico, no numérico, ideal para la inteligencia artificial. Su uso de listas enlazadas y la capacidad de manipular su propio código fueron revolucionarios, introduciendo funciones de orden superior y recolección de basura.



Prezi

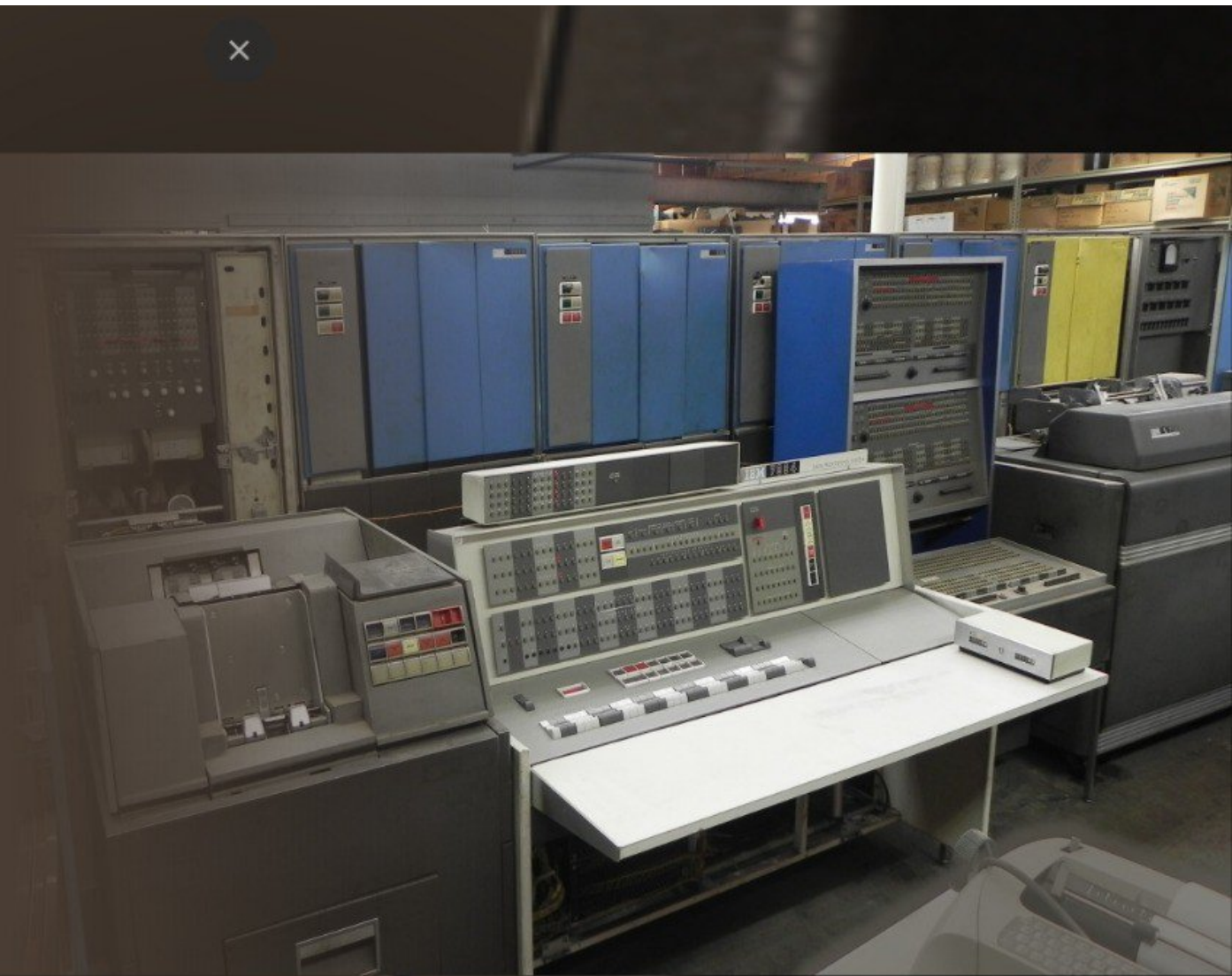


COBOL: El Motor de la Economía

Creado bajo el impulso de Grace Hopper y el Departamento de Defensa, COBOL fue diseñado para sistemas administrativos y financieros. Su sintaxis similar al inglés natural facilitó su adopción masiva, convirtiéndose en el lenguaje dominante para la banca y gobiernos, procesando hoy billones de transacciones.



Prezi



BASIC: Programación para Todos

Los profesores Kemeny y Kurtz del Dartmouth College crearon BASIC en 1964 para hacer la programación accesible a estudiantes de todas las disciplinas. Su simplicidad y modo interactivo lo convirtieron en la puerta de entrada a la programación para millones, especialmente con la llegada de las computadoras personales.



Prezi

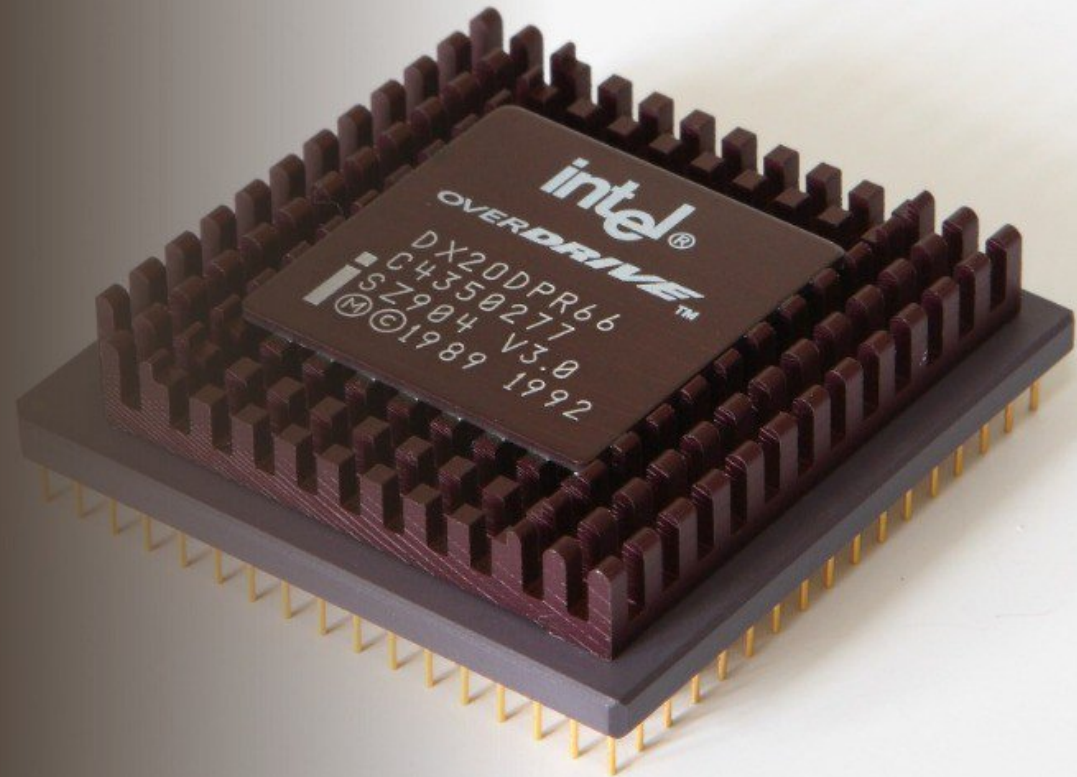
Simula 67: Pionero de la Programación Orientada a Objetos

Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard desarrollaron Simula 67 para simular sistemas. Su contribución más significativa fue la invención de los conceptos de clase, objeto, herencia y encapsulamiento. Estas ideas, aunque inicialmente de nicho, son hoy la base de lenguajes modernos como Java, C++ y Python.



C: La Semilla de los Sistemas Operativos Modernos

A finales de la década (1969-1970), Ken Thompson y Dennis Ritchie en Bell Labs comenzaron el desarrollo de C para el sistema operativo UNIX. Buscaban un lenguaje eficiente para el hardware pero también portable. Su gestación en este período fue crucial para lo que se convertiría en el lenguaje más influyente del siglo XX.



Un Legado Imperecedero

- ➔ FORTRAN y COBOL transformaron la ciencia y la administración.
- ➔ ALGOL y LISP establecieron las bases teóricas para lenguajes e IA.
- ➔ BASIC democratizó la programación, abriendo la computación a las masas.
- ➔ Simula 67 sentó las bases de la Programación Orientada a Objetos.
- ➔ El nacimiento de C pavimentó el camino para los sistemas operativos modernos.
- ➔ Estos lenguajes pioneros continúan influyendo en cada línea de código escrita hoy.

